HEDİYE 2 / 5 · NÖBET KİTİ

Görüntü Yorumlama Rehberi

Hiçbir şeyi atlamamanız için; önce neye bakılacağını, sonra neye geçileceğini ve okumayı bitirmeden önce nelerin kontrol edileceğini içeren, tetkik başına bir sayfa.

Radyoloğun Başucu Kitabı

İçindekiler

Rehber nasıl kullanılır

Röntgen: PA akciğer grafisi · Yatak başı AP akciğer grafisi · Lateral akciğer grafisi · Ayakta direkt batın grafisi · El-bilek grafisi · Kalça / pelvis grafisi · Diz grafisi · Ayak bileği grafisi · Servikal vertebra grafisi

BT: BT kafa (travma) · BT kafa (inme) · BT toraks · BT pulmoner anjiyografi · BT batın-pelvis · Travma tüm vücut BT · BT böbrek taşı protokolü

MR: MR beyin · MR lomber vertebra · MR diz

USG ve Doppler: USG batın (üst batın) · USG böbrek-mesane · eFAST · Akciğer USG · Alt ekstremite venöz Doppler

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Rehber nasıl kullanılır

Telefondan hızla danışabilmeniz için tetkik başına tek sayfalık listeler: 24 tetkik, her biri kendi sayfasında.

Tetkiki açmadan önce ilgili sayfayı açın. Üç bloğu sırayla izleyin ve raporu şablon cümleyle başlatın.

Her sayfa aynı dört bloktan oluşur

1 · Önce

Hazırlık ve kalite: doğru hasta, doğru tetkik, teknik yeterlilik, eski tetkik. Metodun **HAZIRLA** adımı.

2 · Sonra

Numaralı tarama sırası. Her seferinde aynı sırayla bakın; ilk bulguda durmayın. Metodun **TARA** ve **TANIMLA** adımları.

3 · Kapatmadan önce

En sık gözden kaçan yerlerin kontrol listesi ve derhal bildirilecek kırmızı bayraklar. **Karşılaştır** ve **ÖZETLE**.

Rapor cümlesi şablonu

Kendi bulgularınıza göre uyarlayacağınız iskelet. Köşeli parantezleri (**[sağ/sol]**, **...**) doldurun; uymayan cümleyi silin.

Telefondan kullanım

PDF'i telefonunuza kaydedin ve içindekiler sayfasından tetkike gidin. Her tetkik tek sayfadır; ekranı kaydırmadan baştan sona okunabilir.

Unutmayın

Kırmızı bayrak gördüğünüzde raporu bitirmeyi beklemeyin: önce uzman hocanıza ve klinisyene bildirin, sonra bildirimi saatiyle rapora yazın.

PA akciğer grafisi

Röntgen *Ayaktaki hastada göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş, öksürük ve preoperatif değerlendirme.*

1 · Önce

- Hasta adı, tarih, taraf işaretini ve projeksiyonu kontrol edin (skapulalar akciğer alanlarının dışındaysa PA).
- Rotasyon: klavikula medial uçları spinöz çıkıntılara eşit uzaklıkta mı?
- İnspirasyon: orta klavikula hattında yaklaşık 6 ön kot veya 9–10 arka kot görülmeli.
- Penetrasyon: kalp gölgesinin arkasında vertebralar silik seçilmeli.
- Önceki grafiyi açın; karşılaştırma en güçlü aracınızdır.

2 · Sonra

1. **Hava yolu:** trakea orta hatta mı, karina ve ana bronşlar.
2. **Mediasten ve hiluslar:** genişlik, kontur, hiluslarda dansite ve yükseklik.
3. **Kalp:** kardiyotorasik oran, konturlar.
4. **Akciğerler:** üst, orta, alt zonları sağ-sol karşılaştırarak tarayın.
5. **Plevra:** kostofrenik sinüsler, göğüs duvarı boyunca plevral çizgi.
6. **Diyafram:** kontur, diyafram altı serbest hava, mide gazı.
7. **Kemikler ve yumuşak doku:** kotlar, klavikulalar, omuzlar, meme gölgeleri, cilt altı amfizemi.
8. **Tüp, kateter ve cihazlar.**

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Apeksler (kot ve klavikula üst üste binmesinin arkası).
- [ ] Hiluslar ve kalp arkası (retrokardiyak alan).
- [ ] Diyafram kubbelerinin altı ve arkası.
- [ ] Kotlar tek tek (kırık, litik lezyon).
- [ ] Aksilla ve meme yumuşak dokusu (mastektomi, kitle).

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Tansiyon pnömotoraks · diyafram altı serbest hava · geniş mediasten · yanlış yerleşimli tüp/kateter.

Rapor cümlesi şablonu

PA akciğer grafisi: Teknik yeterli. Trakea orta hatta. Kardiyotorasik oran normal sınırlarda. Mediasten ve hiluslar olağan. Her iki akciğer parankiminde aktif konsolidasyon veya kitle izlenmedi. Kostofrenik sinüsler açık. Diyafram altında serbest hava izlenmedi. İzlenen kemik yapılar olağan. Sonuç: Aktif akciğer patolojisi saptanmadı.

Yatak başı AP akciğer grafisi

Röntgen *Yoğun bakım, servis ve acil yatağındaki hasta; tüp-kateter kontrolü ve klinik kötüleşme.*

1 · Önce

- Projeksiyon ve pozisyonu not edin: AP, yatarak veya yarı oturur (efüzyon ve hava farklı yerde toplanır).
- AP'de kalp ve mediasten büyük görünür; kardiyotorasik oranı yorumlamayın.
- Rotasyon ve inspirasyon çoğunlukla sınırlıdır; teknik sınırlılığı raporda belirtin.
- Bir önceki yatak başı grafiyi mutlaka yan yana açın: burada asıl soru «ne değişti?».

2 · Sonra

1. **Önce tüp ve hatlar:** ETT ucu (karinaya göre), nazogastrik tüp (diyafram altında midede mi), SVK ucu (VCS distali / kavoatriyal bileşke), göğüs tüpü, pacemaker telleri.
2. **Pnömotoraks:** yatan hastada hava önde ve altta toplanır; derin sulkus işareti, keskin kalp ve diyafram konturu.
3. **Efüzyon:** yaygın puslu dansite artışı, apikal başlık.
4. **Akciğerler:** ödem, konsolidasyon, atelektazi (özellikle kalp arkasında sol alt lob).
5. **Mediasten ve kalp:** önceki grafiye göre genişleme.
6. **Diyafram altı** ve **yumuşak doku** (cilt altı amfizemi).

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Her tüp ve hattın ucunu tek tek buldunuz mu?
- [ ] Kalp arkası ve sol alt lob.
- [ ] Kostofrenik sinüsler (derin sulkus).
- [ ] Apeksler.
- [ ] Önceki grafiye göre yeni olan her şey yazıldı mı?

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

ETT ana bronşta veya özofagusta · NG tüp hava yolunda · girişim sonrası yeni pnömotoraks · tansiyon bulguları.

Rapor cümlesi şablonu

Yatak başı AP akciğer grafisi (yarı oturur pozisyon). Önceki tetkik (tarih) ile karşılaştırılmıştır. ETT ucu karinanın ... cm üzerindedir. SVK ucu VCS distalindedir. NG tüp ucu diyafram altında, mide lojunda izlenmektedir. Pnömotoraks izlenmedi. [...] Önceki tetkike göre [artmış/azalmış/değişmemiş].

Lateral akciğer grafisi

Röntgen *PA grafide şüpheli bulgunun lokalizasyonu, gizli alt lob ve mediasten patolojisi.*

1 · Önce

- PA grafi ile birlikte okuyun; lateral tek başına yorumlanmaz.
- Kollar yukarıda mı, inspirasyon yeterli mi?
- Hangi tarafın filme yakın olduğunu ve iki hemidiyaframı ayırt edin (sol kubbenin ön kısmı kalple silinir, mide gazı sol kubbenin altındadır).

2 · Sonra

1. **Retrosternal boşluk:** radyolusent olmalı (dolgunluk: anterior mediasten kitlesi).
2. **Retrokardiyak boşluk:** radyolusent olmalı.
3. **Vertebralar:** aşağı indikçe daha radyolusent görünmeli; alt torakal vertebralar daha opak görünüyorsa alt lob patolojisi düşünün.
4. **Hiluslar** ve pulmoner arterler.
5. **Fissürler:** majör ve minör; kalınlaşma, yer değiştirme.
6. **Arka kostofrenik sinüsler:** küçük efüzyon ilk burada görülür.
7. **Trakea** ve hava yolu.
8. **Sternum ve torakal vertebra:** korpus yükseklikleri, kompresyon kırığı.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Retrosternal ve retrokardiyak alanlar.
- [ ] Arka kostofrenik sinüsler.
- [ ] Torakal vertebra korpus yükseklikleri.
- [ ] PA'daki bulgunun lateralde hangi lob/segmente düştüğü.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Retrosternal dolgunluk (anterior mediasten kitlesi) · vertebra kollapsı · PA'da gizli kalan alt lob konsolidasyonu.

Rapor cümlesi şablonu

PA ve lateral akciğer grafileri: [...]. Lateral grafide retrosternal ve retrokardiyak alanlar açıktır. Arka kostofrenik sinüsler açıktır. Torakal vertebra korpus yükseklikleri korunmuştur.

Ayakta direkt batın grafisi

Röntgen *Karın ağrısı, obstrüksiyon şüphesi, perforasyon şüphesi, opak taş ve yabancı cisim.*

1 · Önce

- Ayakta mı yatarak mı? Hava-sıvı seviyesi yalnızca ayakta veya dekübitus grafisinde görülür.
- Diyaframlar ve simfiz görüntüye dahil mi?
- Serbest hava şüphesinde ayakta akciğer grafisi daha duyarlıdır; ayakta duramayan hastada sol lateral dekübitus veya BT.
- Önceki tetkik ve geçirilmiş cerrahi öyküsü.

2 · Sonra

1. **Serbest hava:** diyafram altı, Rigler işareti, yatarak grafide futbol topu işareti.
2. **Barsak gaz dağılımı:** ince barsak (santral, valvula konniventeler) ve kolon (periferik, haustralar); kalibre (pratik kural 3-6-9 cm).
3. **Hava-sıvı seviyeleri:** sayı ve dağılım.
4. **Rektumda gaz** var mı?
5. **Volvulus işaretleri:** pelvisten yükselen ters U şeklinde dev ans (kahve çekirdeği).
6. **Kalsifikasyonlar:** böbrek–üreter trasesi–mesane, safra kesesi, pankreas, damarlar.
7. **Yumuşak doku gölgeleri:** karaciğer, dalak, psoas konturları.
8. **Kemikler:** vertebralar, pelvis, kalçalar.
9. **Tüp, stent ve yabancı cisim.**

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Diyafram altları ve akciğer bazalleri.
- [ ] Pelvis (flebolitleri taşla karıştırmayın; üreter trasesini izleyin).
- [ ] Herni orifisleri (inguinal bölgede barsak gazı).
- [ ] Kemikler (litik/sklerotik lezyon).
- [ ] Barsak duvarında gaz (pnömatozis) veya karaciğerde dallanan gaz.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Serbest hava · sigmoid veya çekal volvulus · belirgin kolon dilatasyonu (toksik megakolon şüphesi) · pnömatozis veya portal venöz gaz.

Rapor cümlesi şablonu

Ayakta direkt batın grafisi: Diyafram altında serbest hava izlenmedi. Barsak gaz dağılımı nonspesifiktir. Patolojik hava-sıvı seviyesi izlenmedi. Üriner sistem trasesinde opak taş ile uyumlu dansite izlenmedi. İzlenen kemik yapılar olağandır.

El-bilek grafisi

Röntgen *Düşme sonrası el bileği ağrısı, deformite, enfiye çukurunda hassasiyet.*

1 · Önce

- En az iki ortogonal projeksiyon (PA ve lateral); skafoid şüphesinde skafoid serisi.
- Taraf işareti ve istenen bölge görüntüde mi?
- Lateral gerçek lateral mi (radius ve ulna üst üste)?
- Çocukta büyüme plaklarını karşı tarafla karşılaştırma ihtiyacı.
- Klinik soru: nokta hassasiyetin yeri.

2 · Sonra

1. **Yumuşak doku:** şişlik, pronator yağ çizgisinde silinme.
2. **Distal radius:** kortikal devamlılık, eklem yüzü, lateralde açılanma.
3. **Ulna** ve ulnar stiloid.
4. **Karpal kemikler:** üç düzgün karpal yay (Gilula yayları).
5. **Skafoid:** özellikle bel kısmı.
6. **Lateralde radius–lunat–kapitatum dizilimi:** lunat ve perilunat çıkığı.
7. **Metakarpaller**, falankslar ve eklem aralıkları.
8. **Kemik yapı:** osteopeni, litik lezyon.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Skafoid.
- [ ] Ulnar stiloid.
- [ ] Karpal yaylar ve lateralde lunat.
- [ ] Beşinci metakarp tabanı ve boynu.
- [ ] Film kenarları.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Lunat veya perilunat çıkığı · açık kırık şüphesi (yumuşak dokuda hava) · deplase eklem içi kırık · klinik olarak şüpheli ama grafisi normal skafoid.

Rapor cümlesi şablonu

[Sağ/Sol] el bileği PA ve lateral grafileri: Distal radius metafizinde, eklem yüzüne [uzanan/uzanmayan], [dorsal/volar] açılanmalı kırık hattı izlenmektedir. Karpal diziliş korunmuştur. Skafoidde kırık hattı izlenmedi; klinik şüphe sürüyorsa kontrol grafi veya ileri görüntüleme önerilir.

Kalça / pelvis grafisi

Röntgen *Yaşlı hastada düşme sonrası kalça ağrısı, yük verememe, pelvis travması.*

1 · Önce

- AP pelvis ve ilgili kalçanın lateral grafisi.
- Rotasyon: obturator foramenler ve iliak kanatlar simetrik mi?
- Pelvik halkanın tamamı ve proksimal femurlar görüntüde mi?
- Protez, implant veya eski kırık öyküsü.

2 · Sonra

1. **Pelvik halka:** iliak kanatlar, pubik ve iskial kollar, simfiz genişliği, sakroiliak eklemler (halka çoğunlukla iki yerden kırılır).
2. **Asetabulum:** iliopektineal ve ilioiskial çizgiler.
3. **Femur başı:** kontur ve eklem aralığı.
4. **Femur boynu:** Shenton çizgisi, trabeküler devamlılık, kortikal kırılma, impakte kırıkta sklerotik bant.
5. **Trokanterler:** intertrokanterik ve subtrokanterik bölge.
6. **Karşı kalça** ile karşılaştırma.
7. **Sakrum:** arkuat çizgiler.
8. **Yumuşak doku** ve implantlar.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Pubik ve iskial kollar.
- [ ] Sakrum ve sakroiliak eklemler.
- [ ] Karşı kalça.
- [ ] Subtrokanterik bölge (patolojik veya atipik kırık).
- [ ] Film kenarları ve alt lomber vertebralar.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Deplase femur boyun kırığı · simfiz veya sakroiliak açılmalı pelvik halka kırığı (kanama riski) · kalça çıkığı · patolojik kırık şüphesi.

Rapor cümlesi şablonu

AP pelvis ve [sağ/sol] kalça lateral grafisi: [Sağ/Sol] femur boynunda [subkapital/transservikal] kırık hattı izlenmektedir; Shenton çizgisi [bozulmuştur/korunmuştur]. Pelvik halkada kırık izlenmedi. Karşı kalça olağandır.

Diz grafisi

Röntgen *Diz travması, efüzyon, yük verememe; dejeneratif ağrı.*

1 · Önce

- AP ve lateral; gerekirse patella aksiyel veya oblik grafiler.
- Lateral grafi gerçek lateral mi (femur kondilleri üst üste)?
- Lateral grafi yatay ışınla mı çekildi (yağ-sıvı seviyesi ancak böyle görülür)?
- Travma mekanizması.

2 · Sonra

1. **Lateralde suprapatellar efüzyon.**
2. **Lipohemartroz:** yatay ışınla yağ-sıvı seviyesi → eklem içi kırık.
3. **Tibia platoları:** özellikle lateral plato; kortikal basamak ve dansite artışı.
4. **Femur kondilleri.**
5. **Patella:** kırık hattı, yüksekliği.
6. **Fibula başı.**
7. **Avülsiyon fragmanları:** lateral tibia kenarında küçük fragman (Segond) bağ yaralanmasını düşündürür.
8. **Eklem aralıkları,** osteofit, kondrokalsinoz.
9. **Yumuşak doku.**

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Lateral grafide efüzyon ve yağ-sıvı seviyesi.
- [ ] Tibia platosu (ince kırıklar).
- [ ] Fibula başı.
- [ ] Küçük avülsiyon fragmanları.
- [ ] İnterkondiler çentik (serbest cisim).

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Lipohemartroz · diz çıkığı (popliteal arter yaralanma riski) · deplase plato kırığı · açık kırık.

Rapor cümlesi şablonu

[Sağ/Sol] diz AP ve lateral grafileri: Lateral tibia platosunda depresyon gösteren kırık hattı izlenmektedir. Yatay ışınla çekilen lateral grafide suprapatellar resesde yağ-sıvı seviyesi (lipohemartroz) mevcuttur. Diz eklem uyumu korunmuştur.

Ayak bileği grafisi

Röntgen *Burkulma ve düşme sonrası ayak bileği ağrısı, malleollerde hassasiyet, yük verememe.*

1 · Önce

- AP, mortis (hafif iç rotasyonlu) ve lateral grafiler.
- Beşinci metatars tabanı görüntüye dahil mi? Değilse ve klinik şüphe varsa ayak grafisi.
- Taraf işareti ve yumuşak doku şişliğinin yeri.

2 · Sonra

1. **Yumuşak doku:** malleol çevresinde şişlik.
2. **Lateral malleol (fibula):** kırığın sindesmoza göre seviyesi.
3. **Medial malleol.**
4. **Posterior malleol:** lateral grafide tibia arka dudağı.
5. **Mortis:** eklem aralığı her yerde eşit mi (medial açıklık)?
6. **Talus kubbesi:** osteokondral lezyon.
7. **Lateralde kalkaneus** ve talus çıkıntıları.
8. **Beşinci metatars tabanı.**
9. **Distal tibiofibular sindesmoz.**

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Posterior malleol.
- [ ] Talus kubbesi.
- [ ] Beşinci metatars tabanı.
- [ ] Kalkaneus ve talusun lateral çıkıntısı.
- [ ] Medial malleol kırığı varken yüksek fibula kırığı ihtimali (klinikle; gerekirse tüm bacak grafisi).

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Mortis bozulması veya talusun yer değiştirmesi · trimalleolar kırık · kırıklı çıkık · açık kırık.

Rapor cümlesi şablonu

[Sağ/Sol] ayak bileği AP, mortis ve lateral grafileri: Lateral malleolde sindesmoz seviyesinde oblik kırık hattı izlenmektedir. Medial ve posterior malleol intaktır. Mortis uyumu korunmuştur.

Servikal vertebra grafisi

Röntgen *Düşük riskli boyun travması, boyun ağrısı; yüksek riskli travmada ilk tetkik BT'dir.*

1 · Önce

- Lateral grafide C7–T1 bileşkesi görülmeli; görülmüyorsa grafi yetersizdir.
- AP ve ağız açık (dens) grafileri.
- Boyunluk ile çekim; immobilizasyonu kaldırma kararı sizin raporunuzla verilmez.
- Hareket ve omuz süperpozisyonu: teknik sınırlılığı yazın.

2 · Sonra

1. **Dizilim:** anterior vertebral çizgi, posterior vertebral çizgi, spinolaminar çizgi ve spinöz çıkıntı uçları düzgün kavisler çizmeli.
2. **Kemikler:** korpus yükseklikleri, posterior elemanlar, spinöz çıkıntılar.
3. **Dens ve C1–C2:** atlantodental aralık.
4. **Disk aralıkları** ve faset eklemler.
5. **Prevertebral yumuşak doku:** genişleme travma veya enfeksiyon işaretidir.
6. **Spinöz çıkıntılar arası açıklık:** yelpazelenme bağ yaralanmasını düşündürür.
7. **AP ve dens grafisi:** spinöz çıkıntılar orta hatta, C1 lateral kitleleri simetrik.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] C7–T1 bileşkesi.
- [ ] Dens tabanı.
- [ ] Prevertebral yumuşak doku.
- [ ] Faset eklemlerin uyumu.
- [ ] Kraniyoservikal bileşke.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Dizilim bozukluğu · faset çıkığı · prevertebral şişlik · dens kırığı → immobilizasyon devam ve BT önerisi.

Rapor cümlesi şablonu

Servikal vertebra lateral, AP ve ağız açık grafileri: Lateral grafide C1'den T1'e kadar vertebralar değerlendirilmiştir. Dizilim korunmuştur. Vertebra korpus yükseklikleri olağandır. Prevertebral yumuşak doku genişliği olağandır. Akut kırık izlenmedi.

BT kafa (travma)

BT *Kafa travması, bilinç değişikliği, antikoagülan kullanan hastada düşme.*

1 · Önce

- Kontrastsız inceleme.
- Beyin, subdural (geniş) ve kemik pencerelerini ayrı ayrı açın.
- İnce kesit kemik reformatlar; koronal ve sagittal MPR.
- Hareket artefaktı; klinik bilgi: GKS, antikoagülan, darbe yeri.

2 · Sonra

1. **Ekstraaksiyel:** epidural ve subdural koleksiyon (subdural pencerede kafatası çevresi), falks ve tentoryum boyunca.
2. **Subaraknoid:** sisternler, sulkuslar, interpedinküler sisterna.
3. **İntraparankimal:** kontüzyon (frontal ve temporal taban), hematom.
4. **İntraventriküler kanama.**
5. **Kitle etkisi:** orta hat şifti, bazal sisternlerin durumu, herniasyon (subfalsin, unkal, tonsiller).
6. **Ventrikül boyutu.**
7. **Kemik penceresi:** kalvaryum, kafa tabanı, temporal kemik, orbita ve yüz kemikleri.
8. **Ekstrakraniyal:** skalp hematomu (darbe noktası ve karşısı), sinüs ve mastoidde sıvı, pnömosefali.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Verteks (koronal reformatta ince subdural).
- [ ] Tentoryum boyunca ve posterior fossa.
- [ ] Skalp hematomunun altı ve karşı tarafı (kontrkup).
- [ ] Kafa tabanı ve temporal kemik.
- [ ] Görüntüdeki üst servikal omurga.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Kitle etkili hematom · herniasyon · bazal sisternlerin silinmesi · çökme kırığı · açık kırık veya pnömosefali.

Rapor cümlesi şablonu

Kontrastsız BT kafa: İntrakraniyal hemoraji izlenmedi. Orta hat yapıları ortadadır. Ventriküler sistem ve sisternler olağandır. Gri-beyaz cevher ayrımı korunmuştur. Kemik pencerede kalvaryum ve kafa tabanında kırık izlenmedi. [Sol parietal] skalpte hematom mevcuttur. Sonuç: Akut intrakraniyal patoloji saptanmadı.

BT kafa (inme)

BT *Ani başlayan nörolojik defisit, inme protokolü.*

1 · Önce

- Semptom başlangıç zamanını öğrenin.
- Önce kontrastsız BT; inme penceresini (dar pencere) kullanın.
- Protokolde BT anjiyografi ve perfüzyon var mı?
- İlk ve en önemli soru: kanama var mı?

2 · Sonra

1. **Kanama:** intraserebral, subaraknoid, subdural — varsa iskemi yolu kapanır, derhal bildirin.
2. **Hiperdens arter işareti:** MCA ve baziler arter, karşı tarafla karşılaştırarak.
3. **Erken iskemi bulguları:** insular ribbon kaybı, lentiform nükleus silinmesi, gri-beyaz cevher ayrımı kaybı, sulkal silinme.
4. **ASPECTS:** kurumunuz kullanıyorsa MCA alanında bölge bölge skorlayın.
5. **Posterior fossa:** beyin sapı ve serebellum (artefakta rağmen bakın).
6. **Eski enfarktlar** ve küçük damar hastalığı.
7. **İnmeyi taklit edenler:** tümör, subdural hematom.
8. **BTA varsa:** büyük damar tıkanıklığı (ICA, M1, M2, baziler), karotis bifurkasyonu, kollateraller.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Hiperdens damar her iki tarafta karşılaştırıldı mı?
- [ ] Baziler arter ve serebellum.
- [ ] BTA'da aortik ark ve boyun damarları.
- [ ] BTA alanındaki akciğer apeksleri.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Kanama · büyük damar tıkanıklığı → derhal inme ekibine · geniş erken iskemi.

Rapor cümlesi şablonu

Kontrastsız BT kafa (inme protokolü): İntrakraniyal hemoraji izlenmedi. [Sağ/Sol] MCA alanında erken iskemi bulgusu [izlenmektedir/izlenmemektedir]; ASPECTS: ... . Hiperdens MCA işareti [mevcuttur/yoktur]. BTA: [Sağ/Sol] MCA M1 segmentinde tıkanıklık [...]. Bulgu, saat ...'de inme ekibine bildirilmiştir.

BT toraks

BT *Kitle veya nodül, enfeksiyon, interstisyel hastalık, travma dışı göğüs patolojileri.*

1 · Önce

- Kontrastlı mı kontrastsız mı, hangi faz?
- Pencereler: akciğer, mediasten (yumuşak doku), kemik.
- İnce kesitler; nodül için MIP.
- Önceki BT'yi açın (nodülde büyüme süresi kritik).

2 · Sonra

1. **Akciğer penceresi — hava yolları:** trakeadan segmenter bronşlara.
2. **Akciğer penceresi — parankim:** nodül, konsolidasyon, buzlu cam, interstisyel değişiklikler, amfizem.
3. **Plevra ve fissürler:** efüzyon, kalınlaşma, pnömotoraks.
4. **Mediasten penceresi:** kalp, perikard, aort ve pulmoner arter, lenf nodları, özofagus, tiroid.
5. **Göğüs duvarı,** aksilla ve meme.
6. **Görüntüdeki üst batın:** karaciğer, adrenaller, dalak, böbrek üst kutupları.
7. **Kemik penceresi:** vertebralar, kotlar, sternum (kırık, litik veya sklerotik lezyon).

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Santral hava yolları (endobronşiyal lezyon).
- [ ] Akciğer apeksleri ve kostofrenik bileşkeler.
- [ ] Kalp arkası ve paravertebral alan.
- [ ] Adrenaller.
- [ ] Kemikler ve tiroid.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

İnsidental pulmoner emboli · aort diseksiyonu veya anevrizma · pnömotoraks · vena kava süperior basısı yapan kitle.

Rapor cümlesi şablonu

Kontrastlı toraks BT: Trakea ve ana bronşlar açıktır. Her iki akciğer parankiminde aktif konsolidasyon izlenmedi. [... lobda ... mm solid nodül izlenmekte olup kurumunuzun izlediği nodül takip kılavuzuna göre takip önerilir.] Plevral efüzyon izlenmedi. Mediastende patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. İzlenen kemik yapılarda litik veya sklerotik lezyon izlenmedi.

BT pulmoner anjiyografi

BT *Pulmoner emboli şüphesi.*

1 · Önce

- Kontrast kalitesi: pulmoner trunkusta yeterli opasifikasyon var mı? Yetersizse raporda belirtin.
- Solunum ve hareket artefaktı (özellikle alt loblarda).
- İnce kesitler, MPR ve MIP.
- Böbrek fonksiyonu ve kontrast kararı klinik ekipte; siz tanısal yeterliliği yazın.

2 · Sonra

1. **Ana pulmoner arter → sağ ve sol → lober → segmenter → subsegmenter:** her dalı sırayla takip edin.
2. **Dolum defekti:** akut (santral, damarı genişleten, akut açılı) veya kronik (eksantrik, duvara yapışık, ağ/bant, damar daralmış).
3. **Sağ kalp yüklenmesi:** RV/LV oranı, interventriküler septumun düzleşmesi veya sola bombeleşmesi, VCİ ve hepatik venlere kontrast reflüsü.
4. **Parankim:** plevral tabanlı kama şeklinde enfarkt, mozaik perfüzyon.
5. **Plevral efüzyon.**
6. **Alternatif tanılar:** pnömoni, diseksiyon, pnömotoraks, perikardiyal efüzyon, kitle.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Alt lob arterleri (hareket artefaktı en çok buradadır).
- [ ] Subsegmenter dallar.
- [ ] Sağ ventrikül ve septum.
- [ ] Kontrast kalitesi raporda yazıldı mı?

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Santral veya ana pulmoner arterde emboli · sağ kalp yüklenme bulguları · alternatif kritik tanı (diseksiyon, pnömotoraks).

Rapor cümlesi şablonu

BT pulmoner anjiyografi: Pulmoner arter opasifikasyonu tanısal açıdan yeterlidir. [Sağ/Sol] [lober/segmenter] pulmoner arter dallarında akut pulmoner emboli ile uyumlu dolum defektleri izlenmektedir. RV/LV oranı ...; septal düzleşme [mevcuttur/yoktur]. Sonuç: Akut pulmoner emboli. Bulgu, saat ...'de ... ile görüşülerek bildirilmiştir.

BT batın-pelvis

BT *Akut karın ağrısı, apandisit, divertikülit, obstrüksiyon, perforasyon, kitle.*

1 · Önce

- Faz(lar): kontrastsız, arteriyel, portal venöz, gecikmiş; oral kontrast var mı?
- Klinik soruyu netleştirin (ağrı yeri, ateş, cerrahi öyküsü).
- Pencereler: yumuşak doku, akciğer bazalleri için akciğer penceresi, serbest hava için geniş pencere, kemik penceresi.

2 · Sonra

1. **Akciğer bazalleri.**
2. **Karaciğer,** safra kesesi ve safra yolları.
3. **Dalak, pankreas, adrenaller.**
4. **Böbrekler, üreterler, mesane.**
5. **Gastrointestinal sistem:** mideden rektuma kadar takip edin (duvar, kalibre, apendiks).
6. **Mezenter ve periton:** serbest sıvı, serbest hava, yağ dokusunda kirlenme.
7. **Damarlar:** aorta, çölyak ve mezenterik arterler, portal ven sistemi.
8. **Lenf nodları:** retroperitoneal, mezenterik, pelvik.
9. **Pelvik organlar.**
10. **Karın duvarı ve herniler; kemikler.**

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Apendiks bulundu mu?
- [ ] Herni orifisleri (inguinal, femoral, umbilikal, insizyonel).
- [ ] Serbest hava (geniş pencerede).
- [ ] Mezenterik damarlar.
- [ ] Kemikler ve akciğer bazalleri.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Serbest hava · mezenterik iskemi bulguları (pnömatozis, portal venöz gaz, duvarda kontrastlanma kaybı) · strangülasyon · rüptüre AAA · aktif kontrast ekstravazasyonu.

Rapor cümlesi şablonu

Kontrastlı batın-pelvis BT (portal venöz faz): Karaciğer, dalak, pankreas, adrenaller ve böbrekler olağandır. Apendiks [izlenmektedir; çapı ve çevresi olağandır]. Serbest sıvı veya serbest hava izlenmedi. Barsak kalibrasyonu olağandır. Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. Sonuç: Akut abdominal patoloji saptanmadı.

Travma tüm vücut BT

BT *Çoklu travma, yüksek enerjili mekanizma.*

1 · Önce

- Protokolü bilin: kafa ve servikal omurga kontrastsız; toraks-batın-pelvis kontrastlı (arteriyel ve portal venöz veya bölünmüş bolus).
- Hastanın hemodinamik durumu.
- İki aşamalı okuyun: önce hayatı tehdit eden bulgular için hızlı birincil okuma ve sözlü ön bildirim, sonra ayrıntılı ikincil okuma.

2 · Sonra

1. **Kafa:** kitle etkili kanama, herniasyon.
2. **Servikal omurga:** dizilim, kırık.
3. **Toraks:** tansiyon pnömotoraks, masif hemotoraks, aort yaralanması, perikardiyal efüzyon.
4. **Batın:** hemoperitoneum, solid organ laserasyonu, aktif ekstravazasyon.
5. **Pelvis:** halka kırığı, hematom, aktif kanama.
6. **Torakolomber omurga:** kırık ve instabilite.
7. **Tüp ve hatların pozisyonu.**
8. **İkincil okuma:** yüz kemikleri, ekstremiteler, barsak-mezenter, diyafram, böbrek ve mesane.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Diyafram (rüptür).
- [ ] Barsak ve mezenter (serbest sıvı var, solid organ yaralanması yoksa düşünün).
- [ ] Pankreas ve duodenum.
- [ ] Mesane (gecikmiş faz gerekebilir).
- [ ] Kotlar, skapula, sternum ve görüntüdeki ekstremiteler.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Kitle etkili kafa içi kanama · aort yaralanması · tansiyon pnömotoraks · aktif kanama · instabil pelvis veya omurga kırığı.

Rapor cümlesi şablonu

Travma tüm vücut BT — ön bildirim (saat ...): [Hayatı tehdit eden bulgular]. Ayrıntılı rapor: Kafa: [...]. Servikal omurga: [...]. Toraks: [...]. Batın-pelvis: [...]. Omurga: [...]. Ekstremiteler: [...]. Bulgular, saat ...'de travma ekibine bildirilmiştir.

BT böbrek taşı protokolü

BT *Renal kolik şüphesi, üriner taş takibi.*

1 · Önce

- Kontrastsız, düşük dozlu inceleme.
- Böbreklerden mesane tabanına kadar kapsama.
- Koronal reformatlar.
- Önceki tetkikler ve bilinen taş öyküsü.

2 · Sonra

1. **Böbrekler:** taş, hidronefroz, perirenal yağda kirlenme, parankim.
2. **Üreteri kesit kesit takip edin:** pelviüreterik bileşke, iliak damar çaprazı ve üreterovezikal bileşke (dar noktalar).
3. **Taş:** en uzun çapı, konumu (proksimal, orta, distal üreter, UVJ).
4. **Sekonder bulgular:** hidroüreteronefroz, periüreteral yağda kirlenme, böbrekte büyüme.
5. **Taşı taklit edenler:** flebolit (yuvarlak, sıklıkla merkezi radyolusens), vasküler kalsifikasyon; taş etrafındaki yumuşak doku halkası (ödemli üreter) taş lehinedir.
6. **Mesane.**
7. **Alternatif tanılar:** apandisit, divertikülit, adneksiyal patoloji, abdominal aort anevrizması.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Üreterovezikal bileşke (taş mesane girişinde).
- [ ] Karşı böbrek.
- [ ] Apendiks ve aorta.
- [ ] Alternatif tanılar raporda yazıldı mı?

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Taş ve obstrüksiyonla birlikte enfeksiyon bulgusu (pyonefroz şüphesi) · tek böbrekte obstrüksiyon · bilateral obstrüksiyon · perirenal sıvı (forniks rüptürü) · AAA.

Rapor cümlesi şablonu

Kontrastsız BT (taş protokolü): [Sağ/Sol] distal üreterde, UVJ düzeyinde ... mm taş izlenmekte olup proksimalinde [hafif/orta] hidroüreteronefroz ve periüreteral yağ dokusunda kirlenme eşlik etmektedir. Karşı böbrekte [...]. Alternatif akut patoloji izlenmedi.

MR beyin

MR *Akut nörolojik tablo, kitle, enfeksiyon, demiyelinizan hastalık, nöbet.*

1 · Önce

- Sekansları tanıyın: T1, T2, FLAIR, DAG ve ADC, SWI veya GRE, kontrastlı T1.
- Düzlemler (aksiyel, koronal, sagittal).
- Kontrast verildi mi?
- Eski tetkik ve klinik soru.

2 · Sonra

1. **DAG/ADC:** akut iskemi, abse, hiperselüler lezyon (DAG parlak + ADC koyu = kısıtlılık).
2. **FLAIR:** beyaz cevher lezyonları, sulkal hiperintensite (SAK, menenjit), ödem.
3. **T2:** BOS alanları, damarların akım boşlukları.
4. **T1:** kanama evresi, yağ, kontrast öncesi parlak lezyonlar.
5. **SWI/GRE:** mikrokanama, kalsifikasyon.
6. **Kontrastlı T1:** kontrastlanan lezyon, meningeal kontrastlanma.
7. **Orta hat:** korpus kallozum, hipofiz, beyin sapı; ventriküller ve sisternler.
8. **Posterior fossa** ve kraniyoservikal bileşke (tonsiller).
9. **Kafa dışı:** orbitalar, sinüsler, mastoidler, kalvaryum kemik iliği.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Hipofiz ve sella.
- [ ] Serebellopontin köşe ve iç kulak yolları.
- [ ] Kraniyoservikal bileşke.
- [ ] Dural venöz sinüsler (tromboz).
- [ ] Orbitalar ve kafatası kemik iliği.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Akut enfarkt · abse · kitle etkisi veya herniasyon · venöz sinüs trombozu.

Rapor cümlesi şablonu

Kontrastlı beyin MR: Difüzyon ağırlıklı incelemede akut iskemi ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı izlenmedi. Supratentoriyal ve infratentoriyal parankimde patolojik sinyal değişikliği veya kontrastlanma izlenmedi. Ventriküler sistem ve sisternler olağandır. Orta hat yapıları ortadadır. Sonuç: Belirgin intrakraniyal patoloji saptanmadı.

MR lomber vertebra

MR *Bel ağrısı ve radikülopati, kauda ekuina şüphesi, enfeksiyon veya metastaz şüphesi.*

1 · Önce

- Sekanslar: sagittal T1, T2, STIR; aksiyel T2; kontrast var mı?
- Seviye sayımı: L5–S1'i güvenle belirleyin; geçiş vertebrası varsa nasıl saydığınızı rapora yazın.
- Klinik: hangi kök, hangi taraf?

2 · Sonra

1. **Dizilim:** spondilolistezis.
2. **Vertebra korpusları:** kemik iliği sinyali (T1'de diskten daha parlak olmalı), kırık, ödem (STIR).
3. **Diskler:** hidrasyon, yükseklik, bulging, protrüzyon, ekstrüzyon, sekestrasyon.
4. **Her seviyede aksiyel:** santral kanal, lateral resesler, nöral foramenler.
5. **Konus medullaris:** seviyesi ve sinyali; kauda ekuina kökleri.
6. **Faset eklemler** ve ligamentum flavum.
7. **Paravertebral yumuşak doku.**
8. **Görüntüdeki retroperiton:** böbrekler, aorta.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Konus medullaris.
- [ ] Sakrum ve sakroiliak eklemler.
- [ ] Foraminal ve ekstraforaminal (lateral) herniasyonlar.
- [ ] Kemik iliğinde fokal lezyon (metastaz).
- [ ] Retroperitoneal bulgular.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Kauda ekuina basısı · spondilodiskit veya epidural abse · metastaz ve patolojik kırık · konus basısı.

Rapor cümlesi şablonu

Lomber MR: Lomber lordoz korunmuştur. Vertebra korpus yükseklikleri ve kemik iliği sinyali olağandır. L4-L5: [sağ/sol] paramedian disk protrüzyonu, lateral resesi daraltmakta ve [sağ/sol] L5 köküne bası etmektedir. L5-S1: [...]. Konus medullaris L1 düzeyinde sonlanmakta olup sinyali olağandır.

MR diz

MR *Travma sonrası diz instabilitesi, kilitlenme, bağ veya menisküs yaralanması şüphesi.*

1 · Önce

- Sekanslar: PD yağ baskılı (üç düzlem), T1, gerekirse T2.
- Taraf ve klinik soru (instabilite, kilitlenme, ağrı yeri).
- Önceki cerrahi (rekonstrüksiyon, menisektomi).

2 · Sonra

1. **Medial menisküs:** ön boynuz, gövde, arka boynuz, kök.
2. **Lateral menisküs:** aynı sırayla.
3. **ÖÇB.**
4. **AÇB.**
5. **Kollateral bağlar:** MCL; lateral kompleks (LCL, biseps femoris tendonu, popliteus).
6. **Ekstansör mekanizma:** kuadriseps ve patellar tendon, retinakulumlar.
7. **Kıkırdak:** patellofemoral, medial ve lateral kompartman.
8. **Kemik iliği:** kontüzyon paterni, kırık, osteonekroz.
9. **Eklem sıvısı,** Baker kisti, plika, yumuşak doku.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Menisküs kökleri (arka kök yırtığı).
- [ ] İnterkondiler çentikte yer değiştirmiş menisküs fragmanı.
- [ ] Posterolateral köşe.
- [ ] Medial patellar retinakulum (patella çıkığı sonrası).
- [ ] Kontüzyon paterni hangi bağ yaralanmasını düşündürüyor?

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Gizli tibia plato kırığı · diz çıkığı sonrası çoklu bağ yaralanması (vasküler değerlendirme) · tümör şüphesi.

Rapor cümlesi şablonu

[Sağ/Sol] diz MR: ÖÇB'de tam kat yırtık izlenmektedir. Lateral femoral kondil ve posterolateral tibia platosunda kemik iliği ödemi (kontüzyon) mevcuttur. Medial menisküs arka boynuzunda inferior yüze uzanan yırtık izlenmektedir. AÇB, kollateral bağlar ve ekstansör mekanizma intaktır. Eklem içinde efüzyon mevcuttur.

USG batın (üst batın)

USG *Sağ üst kadran ağrısı, sarılık, karaciğer enzim yüksekliği, safra taşı şüphesi.*

1 · Önce

- Açlık durumu (safra kesesi değerlendirmesi için).
- Konveks prob; derin inspirasyon ve sol yan pozisyon yardımcıdır.
- Kazanç ve derinlik ayarı; klinik soru.

2 · Sonra

1. **Karaciğer:** boyut, kontur, ekojenite, fokal lezyon.
2. **Hepatik ve portal venler:** gerekirse Doppler ile akım.
3. **Safra kesesi:** taş, çamur, duvar kalınlığı, perikolesistik sıvı, sonografik Murphy.
4. **Safra yolları:** intrahepatik dilatasyon, koledok çapı.
5. **Pankreas:** baş, gövde, kuyruk (barsak gazı kısıtlayabilir; kısıtlılığı yazın).
6. **Dalak.**
7. **Böbrekler.**
8. **Aorta ve VCİ.**
9. **Serbest sıvı** ve bazallerde plevral efüzyon.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Karaciğer kubbesi (diyafram altı).
- [ ] Sol lob.
- [ ] Safra kesesi boynu (impakte taş).
- [ ] Pankreas kuyruğu.
- [ ] Morison poşu ve plevral sinüsler.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Komplike akut kolesistit · ateşle birlikte safra yolu dilatasyonu (kolanjit şüphesi) · açıklanamayan serbest sıvı · AAA.

Rapor cümlesi şablonu

Üst batın USG: Karaciğer boyutu normal, kontur düzgün, parankim ekosu homojendir; fokal lezyon izlenmedi. Safra kesesi normal distansiyonda, duvar kalınlığı normal; lümende taş izlenmedi. İntra- ve ekstrahepatik safra yolları dilate değildir. Pankreas, dalak ve izlenen böbrekler olağandır. Serbest sıvı izlenmedi.

USG böbrek-mesane

USG *Renal kolik, üriner enfeksiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu, hematüri, üriner retansiyon.*

1 · Önce

- Mesane dolu olmalı.
- Her iki böbreği uzun ve kısa eksende görüntüleyin.
- Konveks prob; renkli Doppler hazır.

2 · Sonra

1. **Böbrek boyutu** (uzun eksen) ve kontur.
2. **Parankim kalınlığı ve ekojenitesi** (karaciğer ve dalakla karşılaştırarak).
3. **Kortikomedüller ayrım.**
4. **Pelvikalisiyel sistem:** hidronefroz ve derecesi.
5. **Taş:** akustik gölge; renkli Doppler'de twinkling artefaktı.
6. **Kist ve kitle:** basit mi, kompleks mi, solid mi?
7. **Üreterler:** proksimal ve distal kesimler görülebiliyorsa.
8. **Mesane:** duvar, taş, kitle, divertikül; Doppler ile üreteral jetler.
9. **İşeme sonrası rezidü** (istendiyse).
10. **Görüntüdeki prostat veya uterus.**

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Karşı böbrek.
- [ ] Üst ve alt kutuplar.
- [ ] Mesane tabanı ve üreterovezikal bileşke (distal taş).
- [ ] Kist mi hidronefroz mu (bağlantı var mı)?
- [ ] Perirenal sıvı.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Pyonefroz (pelvik sistemde ekojen içerik) · tek böbrekte obstrüksiyon · bilateral hidronefroz ve üriner retansiyon · solid renal kitle.

Rapor cümlesi şablonu

Böbrek-mesane USG: Her iki böbrek normal boyut ve lokalizasyondadır; parankim kalınlığı ve ekojenitesi olağandır. [Sağ/Sol] böbrekte [hafif] pelvikalisiyel ektazi izlenmektedir; taş izlenmedi. Mesane dolu, duvarı düzgündür; lümende patoloji izlenmedi.

eFAST

USG / POCUS *Travma hastasında serbest sıvı, perikardiyal efüzyon ve pnömotoraksın hızlı yatak başı değerlendirmesi.*

1 · Önce

- Hemodinamik durum; zaman damgası (eFAST tekrarlanır ve karşılaştırılır).
- Konveks prob (perikard için subksifoid); plevra için lineer prob da kullanılabilir.
- Hasta sırtüstü; hızlı ve her seferinde aynı sırayla.

2 · Sonra

1. **Sağ üst kadran:** Morison poşu, karaciğerin alt ucu (en duyarlı nokta), sağ subfrenik alan, sağ plevral sinüs.
2. **Sol üst kadran:** dalak çevresi ve subfrenik alan (sıvı önce burada birikir), splenorenal alan, sol plevral sinüs.
3. **Pelvis:** mesane arkası (uzun ve kısa eksen).
4. **Subksifoid:** perikardiyal sıvı.
5. **Bilateral anterior göğüs:** plevral kayma, B çizgileri, akciğer noktası (pnömotoraks).

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Karaciğerin alt ucu.
- [ ] Dalak çevresi ve subfrenik alan.
- [ ] Plevral sinüsler (hemotoraks).
- [ ] Perikard.
- [ ] Negatif eFAST yaralanmayı dışlamaz: klinik değişirse tekrar edin veya BT önerin.

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Hemodinamik instabiliteyle birlikte pozitif FAST · perikardiyal efüzyon (tamponad şüphesi) · kayma yokluğu ve akciğer noktası (pnömotoraks).

Rapor cümlesi şablonu

eFAST (saat ...): Morison poşu: [sıvı var/yok]. Splenorenal: [sıvı var/yok]. Pelvik: [sıvı var/yok]. Perikard: [sıvı var/yok]. Sağ hemitoraks: plevral kayma [var/yok], sıvı [var/yok]. Sol hemitoraks: [...]. Sonuç: [pozitif/negatif/belirsiz]. Negatif eFAST intraabdominal yaralanmayı dışlamaz.

Akciğer USG

USG / POCUS *Nefes darlığında yatak başı değerlendirme: pnömotoraks, ödem, konsolidasyon, efüzyon.*

1 · Önce

- Prob: plevra için lineer, derin yapılar için konveks veya sektör prob.
- Kullandığınız protokol ve tarama zonları (her hemitoraksta ön, yan ve posterolateral).
- Hasta pozisyonu; M-mod hazır.

2 · Sonra

1. **Plevral çizgi:** düzgün mü, kalın mı, düzensiz mi?
2. **Plevral kayma:** M-modda normal «deniz kıyısı» görünümü, kayma yoksa «barkod» görünümü.
3. **A çizgileri:** havalı akciğerin normal yatay artefaktları.
4. **B çizgileri:** sayısı ve dağılımı (fokal veya diffüz).
5. **Akciğer noktası:** kayan ve kaymayan akciğerin buluştuğu nokta; pnömotoraks için spesifiktir.
6. **Konsolidasyon:** doku benzeri görünüm (hepatizasyon), dinamik hava bronkogramları.
7. **Efüzyon:** diyafram üzerinde anekoik alan, omurganın diyafram üstünde görülmesi, sıvı içinde hareket eden akciğer.
8. **Akciğer nabzı:** kayma yokken kalp atımıyla plevral hareket (pnömotoraksı dışlamaya yardım eder).

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Her iki tarafın posterolateral bazal noktaları (efüzyon ve konsolidasyon).
- [ ] Pnömotoraks şüphesinde en yüksek (ön) noktalar.
- [ ] Taranan zon sayısı ve protokol raporda yazıldı mı?

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Kayma yokluğu ve akciğer noktası (pnömotoraks) · büyük efüzyon · hipoksiyle birlikte diffüz B paterni.

Rapor cümlesi şablonu

Akciğer USG (... zon): Bilateral anterior zonlarda plevral kayma mevcuttur, A paterni izlenmektedir. [Sağ/Sol] posterolateral bazal zonda konsolidasyon ve az miktarda plevral efüzyon izlenmektedir. Pnömotoraks lehine bulgu izlenmedi.

Alt ekstremite venöz Doppler

USG / Doppler *Tek taraflı bacak şişliği ve ağrısı, derin ven trombozu şüphesi.*

1 · Önce

- Lineer prob.
- Venlerin dolması için pozisyon: baş yüksek veya oturur; popliteal bölge için diz hafif bükülü.
- Kurumunuzun protokolü: yalnız proksimal mi, baldır venleri dahil mi?
- Klinik taraf.

2 · Sonra

1. **Ana femoral ven:** transvers kesitte kompresyon.
2. **Safenofemoral bileşke.**
3. **Femoral ven** boyunca aralıklı kompresyon (eski adıyla «yüzeyel femoral ven» bir **derin** vendir).
4. **Popliteal ven:** trifurkasyona kadar.
5. **Renkli ve spektral Doppler:** solunumsal fazisite (kaybı proksimal tıkanıklığı düşündürür) ve augmentasyon.
6. **Baldır venleri** (protokole göre).
7. **Karşı ana femoral vende spektral dalga** (karşılaştırma için).
8. **Alternatif tanılar:** Baker kisti, hematom, lenf nodu, selülit, ödem.

3 · Kapatmadan önce

- [ ] Adduktor kanal (femoral vende kompresyon zordur).
- [ ] Duplike femoral ven.
- [ ] Popliteal fossa.
- [ ] Solunumsal fazisite yorumlandı mı?
- [ ] Değerlendirilemeyen segmentler raporda yazıldı mı?

Kırmızı bayraklar · derhal bildirin

Proksimal DVT · trombüsün iliak vene veya VCİ'ye uzanım şüphesi · ağır şişlik ve renk değişikliğiyle birlikte yaygın tromboz.

Rapor cümlesi şablonu

[Sağ/Sol] alt ekstremite venöz Doppler USG: Ana femoral, femoral ve popliteal venler kompresyonla tam kollabe olmakta, renkli Doppler'de lümen tam dolmaktadır; spektral incelemede solunumsal fazisite ve augmentasyon yanıtı mevcuttur. Sonuç: Derin ven trombozu ile uyumlu bulgu saptanmadı.

SON KONTROL

Her tetkikte, imzadan önce

Hangi tetkik olursa olsun raporu kapatmadan önce bu beş soruyu sorun.

Beş soru

- [ ] Doğru hasta, doğru tarih, doğru taraf mı?
- [ ] Klinik soruya açıkça cevap verdim mi?
- [ ] Eski tetkikle karşılaştırdım ve değişimi yazdım mı?
- [ ] Kapatmadan önce listesindeki kör noktalara baktım mı?
- [ ] Acil bulgu varsa bildirdim ve bildirimi saatiyle rapora ekledim mi?

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Hediye 1 · En Sık Bulgular Atlası'nı açın. Bu rehberdeki sırayla tarayacağınız bulguların normal ve patolojik görünümlerini yan yana göreceksiniz.

Bulguları doğru kelimelerle yazmak için ardından **Hediye 4 · Görüntünün Alfabesi: Rapor Terimleri ve Kısaltmaları**'na geçin.